计算机软件著作权登记材料

设计说明书

码极客具身导航多模态流式评测与诊断平台

V1.0

软件简称	码极客 NavEval Studio
版本号	V1.0
开发方式	独立开发
权利取得方式	原始取得
编程语言	Python、JavaScript / Vue、SQL
源程序量	约 25600 行（后端约 13750 行，前端约 11860 行）
开发完成日期	2026 年 11 月 9 日

本说明书与《计算机软件著作权登记申请表》《源程序》共同构成登记材料

目录

一、 项目背景 **1**

二、 软件功能介绍 **3**

2.1 总览 . . . 3
2.2 数据与配置管理 . . . 4
2.3 评测任务调度 . . . 5
2.4 推理与回放 . . . 6
2.5 指标分析与诊断 . . . 6
2.6 交互式仿真 . . . 9
2.7 资产同步 . . . 11
2.8 系统管理 . . . 11

三、 软件特性介绍 **12**

四、 软件的运行环境介绍 **14**

4.1 硬件环境 . . . 14
4.2 软件环境 . . . 14
4.3 部署与启动 . . . 14
4.4 交付目录 . . . 14

五、 系统总结构 **16**

5.1 总体架构 . . . 16
5.2 评测任务执行总流程 . . . 17
5.3 技术栈与设计约束 . . . 17

六、 系统各子系统介绍 **20**

6.1 数据与配置管理子系统 . . . 20
6.2 评测任务调度子系统 . . . 21
6.3 推理与回放子系统 . . . 21
6.4 指标分析与诊断子系统 . . . 22
6.5 交互式仿真子系统 . . . 23
6.6 资产同步子系统 . . . 24
6.7 系统管理与权限子系统 . . . 26

七、 关键机制设计 **27**

7.1 适配器协议与模型无关性 . . . 27

7.2 逐帧元数据契约 27
7.3 配置快照与可复现机制 27
7.4 因果性双层校验 28
7.5 任务队列、并发与资源互斥 28
7.6 SSE 实时监控机制 28
7.7 仿真三线程解耦与单帧单编码 28
7.8 幂等导入与运行中结果同步 29
7.9 指标聚合与配对显著性检验 29
7.10 鉴权双通道与路径白名单 29
7.11 可选依赖降级与资源释放 29

八、 接口设计 30
8.1 通用约定 30
8.2 接口分组 30
8.3 关键报文示例 31
8.4 权限与兼容性 31

九、 人机接口设计 32
9.1 设计原则与总体布局 32
9.2 页面组与导航 32
9.3 典型操作旅程 33
9.4 状态反馈与交互约定 33
9.5 兼容性与可用性 33

十、 测试计划 34
10.1 测试目标与范围 34
10.2 测试环境 34
10.3 测试分层与执行流程 34
10.4 功能验收用例 35
10.5 技术验收与专项测试 35
10.6 测试记录与状态 35

十一、 系统出错处理设计 36
11.1 错误分类与处理流程 36
11.2 分层容错与降级策略 36
11.3 任务失败与断点续跑 36
11.4 日志、审计与故障定位 37
11.5 资源释放与超时保护 37
11.6 数据一致性与恢复 37

十二、 系统维护设计 **38**

12.1 配置管理 38

12.2 数据库维护与迁移 38

12.3 运行目录与产物生命周期 38

12.4 监控、升级与回滚 38

12.5 扩展点与已知限制 39

12.6 交付与维护材料 39

附录 A 插图清单 **40**

一、项目背景

视觉语言导航要求智能体依据自然语言指令，在连续感知环境中自主行走并到达目标，是具身智能连接语言理解、环境感知与机器人决策的关键任务。连续环境视觉语言导航（VLN-CE）取消了离散导航图，智能体直接输出前进、转向、停止等底层动作，评测过程需要同时处理连续观测、动作序列与位姿轨迹。近年来，基于视频视觉语言模型的流式导航方法发展迅速：模型以连续 RGB 观测为输入，逐帧输出导航动作，并通过滑动窗口与周期性慢更新记忆压缩历史信息，从而在有限的上下文预算下处理长时间视频流。

围绕这类模型的工程化评测长期停留在脚本阶段。以一次典型的全量评测为例，需要分别准备数据切分、修改推理脚本参数、启动多卡任务、汇总结果文件、另行编写分析脚本绘图，存在四个突出问题。第一，评测入口分散：数据准备、切分生成、推理启动、指标统计各自为独立脚本，参数依靠手工修改，实验之间难以对齐。第二，过程不可见：一次评测往往持续数小时，运行中只能查看滚动日志，无法观察进度、显存占用、上下文长度与单步延迟的变化。第三，结果不可诊断：命令行只输出汇总指标，失败 episode 的原因、轨迹形态、记忆窗口状态均需另行分析，长时导航中的性能退化难以定位。第四，复现成本高：配置未固化、随机种子未记录、中间结果未归档，同一实验换人重跑即出现偏差。

多模态与时空记忆方向的实验还需要成组对照：仅视觉、视觉加几何、视觉加几何加运动状态，配合固定窗口、滑动窗口、特征缓存、空间裁剪等记忆策略，形成十余组配置。若仍以脚本方式管理，配置漂移与结果错配几乎不可避免；此外，评测结果只有汇总数字时，很难判断下降来自感知、决策还是记忆压缩。

本软件即面向上述需求，把连续环境视觉语言导航的评测工作组织为“数据与配置—任务调度—推理回放—分析诊断”的完整闭环，并进一步提供单局实时仿真能力：在真实场景中让模型轨迹、oracle 最短路径与人类示范轨迹同屏对照，把“评测数字”与“现场行为”对应起来。软件以浏览器为统一使用界面，以服务接口为统一数据通道，本身不训练模型、不分发数据集与权重，而是通过适配器协议对接外部推理后端，通过 Habitat 仿真器复用场景渲染与最短路径计算。

本软件适用于具身智能算法团队、高校实验室与机器人导航研发场景，可作为模型迭代过程中的常备评测工具，也可作为论文实验数据的采集与管理平台；配套毕业设计课题《基于多模态流式感知与时空记忆的视觉语言导航研究》。软件的定位、约束与功能基线见项目内 `docs/01-需求与功能清单.md`、`docs/04-目录结构与代码规划.md`。

本章涉及的主要术语约定见表 1。

表 1 主要术语约定

术语	说明
VLN-CE	连续环境视觉语言导航，智能体直接在连续空间输出底层动作
Episode	一条“指令 + 起始位姿 + 目标”的评测单元
SR / SPL / NE / OS / nDTW	成功率、路径长度加权成功率、导航误差、oracle 成功率、归一化动态时间规整
配置快照	任务提交时固化的完整配置，后续模板变更不影响历史任务
因果切片	仅包含当前时刻及以前观测的数据片段，用于保证评测不泄漏未来信息
适配器	软件与外部推理后端之间的统一接口封装
逐帧元数据	每一步的位姿、动作、时延与记忆窗口记录，是回放与诊断的数据基础
oracle	沿场景可行走区域最短路径自动行走的参照策略
慢更新	流式模型中周期性重采样历史帧、刷新记忆窗口的机制
MJPEG	以 multipart 方式连续推送 JPEG 帧的视频流

二、软件功能介绍

本软件以浏览器为主要使用界面，按业务边界划分为八个功能区，各功能区与主要能力的对应关系见表 2。功能编号沿用需求基线中的 S/D/T/R/A/O/E/I 分类。

表 2 功能区与主要能力

功能区	主要能力	需求编号
总览	资产数量、任务状态、队列与指标趋势	O-01、O-02
数据与配置	数据集登记/扫描、Episode 检索、观测时间轴、质量校验、三类切分、因果切片导出、帧浏览、配置模板	D-01 ~ D-12
模型档案	登记/编辑、可用性探测、自动配置	R-01、R-02
评测执行	任务创建与配置快照、队列/并发/GPU 互斥、SSE 监控、暂停/恢复/取消/重跑、双适配器	T-01 ~ T-10
推理与回放	逐帧元数据采集、四区联动回放、记忆窗口与空间裁剪可视化	R-05 ~ R-09
分析诊断	指标对比、消融矩阵、配对 bootstrap、失败归因、长时曲线、报告导出	A-01 ~ A-10
交互式仿真	单局实时仿真、三种驾驶方式、俯视三线对照、画中画、录制导出	E-01 ~ E-06
资产与系统	备份库五类资产自动导入、用户/角色/审计、系统设置与 GPU 状态	I-01 ~ I-05、S-01 ~ S-07

2.1 总览

首页汇总数据集、模型档案、评测任务的数量与状态，展示当前队列、今日完成任务、最近任务列表与主要指标趋势，并提供“新建评测”“打开最近回放”两个快捷入口。任务列表含创建时间列，默认按时间最新在前排列，点击列头可切换排序方向。

【待 补 插 图】

figures/ui_01_overview.png

界面截图：顶部统计卡、队列与最近任务列表、指标趋势图

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 1 系统首页总览

2.2 数据与配置管理

数据集以登记方式纳入管理：填写名称、版本、类型（R2R-CE、RxR-CE、自定义）、本地根路径与说明，软件只记录路径与元信息，不复制数据。扫描时解析 episode 清单，统计场景数、指令条数、轨迹长度分布，校验关键文件是否存在，输出 ready / missing / invalid 状态。Episode 可按场景编号、指令关键词、指令长度、轨迹长度组合过滤并分页浏览。

【待 补 插 图】

figures/ui_02_dataset_list.png

界面截图：数据集列表、登记表单或扫描结果统计

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 2 数据集登记与扫描

多源观测时间轴将 RGB、深度、位姿、动作按时间戳对齐展示，自动标出时间偏差超过阈值的区段；无原始帧文件时退化为参考路径视图。数据质量校验检查缺帧、时间戳乱序、位姿跳变、深度全零、指令为空等问题，生成问题清单与涉及的 episode 编号。

【待 补 插 图】

figures/ui_03_observation_timeline.png

界面截图：RGB / 深度 / 位姿 / 动作按时间戳对齐的时间轴

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 3 多源观测时间轴

切分生成支持全集、冒烟集、子集三种方式，可按场景分层抽样并使用固定随机种子，生成条件随记录保存、可复算。因果切片导出对选定 episode 输出严格时间前缀的观测序列，导出前二次校验不含未来帧。帧浏览按帧查看 RGB 与深度图像，回放页可叠加可通行区域掩膜。

配置模板预置“模态组合 × 记忆策略”的多组组合，供评测任务直接引用；内置模板只允许修改参数，自建模板可增删。

【待 补 插 图】

figures/ui_04_quality_validate.png

界面截图：问题类型分布、问题清单与 episode 编号

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 4 数据质量校验结果

【待 补 插 图】

figures/ui_05_frame_viewer.png

界面截图：逐帧 RGB/深度图像与掩膜叠加

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 5 帧浏览与可通行区域掩膜

2.3 评测任务调度

任务创建以向导方式选择数据集、切分、模型档案与配置模板，并覆盖窗口长度、慢更新间隔、裁剪比例、随机种子、并发数与 GPU 编号；提交时固化配置快照，同时执行因果性预检，配置声明的输入项不在模型允许清单内则拒绝提交并提示具体字段。

【待 补 插 图】

figures/ui_06_task_wizard.png

界面截图：数据集/切分/模型/模板选择与参数覆盖区

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 6 新建评测任务向导

任务按优先级排队，限制并行任务数并对同一 GPU 上的任务互斥。运行期间以事件流推送进度、当前 episode、资源采样与日志，页面同步绘制速度、显存、延迟、上下文长度曲线；日志同时落盘，页面刷新后可继续查看。任务控制支持取消、暂停、恢复与仅重跑失败项，暂停在 episode 边界生效，不产生半条轨迹；每条 episode 结果独立落盘，异常退出后可从最后

完成位置继续。

【待 补 插 图】

figures/ui_07_task_monitor.png

界面截图：进度条、当前 episode、实时日志与资源曲线

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 7 任务运行监控

2.4 推理与回放

模型档案登记名称、家族、代码路径、权重路径、启动入口与默认参数，支持可用性探测并列出缺失项；服务启动时可从本地权重目录自动补齐代码/权重路径与启动器。软件以适配器协议对接外部推理后端，内置面向流式视觉语言导航模型的子进程适配器与离线演示适配器。调度真实模型时向上游评测脚本追加逐帧落盘参数，采集每一步的位姿、朝向、动作、单步时延、记忆窗口与裁剪前后 token 数；上游不支持时自动降级为仅汇总指标，不阻断评测。

【待 补 插 图】

figures/ui_09_replay_workbench.png

界面截图：俯视轨迹、第一视角帧、动作时间轴、记忆状态四区联动

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 8 轨迹回放工作台

回放工作台由俯视轨迹、第一视角画面、时间轴播放器与记忆状态面板四区组成，支持拖动定位、单步、倍速与循环播放；记忆窗口可视化显示当前窗口帧数、慢记忆更新标记、裁剪前后 token 数与上下文长度曲线；几何叠加提供可通行区域掩膜、参考走廊与线速度曲线。

2.5 指标分析与诊断

软件聚合成功率、路径长度加权成功率、导航误差、oracle 成功率、归一化动态时间规整与轨迹长度，支持按场景加权以及宏平均、微平均；任务看板展示指标卡、成功失败分布、步数直方图与延迟分布。

【待 补 插 图】

figures/ui_10_memory_window.png

界面截图：窗口帧数、慢更新标记与上下文长度曲线

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 9 记忆窗口与空间裁剪可视化

【待 补 插 图】

figures/ui_11_geometry_overlay.png

界面截图：掩膜、参考走廊与速度曲线叠加

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 10 几何与运动状态叠加

【待 补 插 图】

figures/ui_12_analysis_compare.png

界面截图：多任务指标矩阵与相对基线的差值列

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 11 多任务指标对比

【待 补 插 图】

figures/ui_13_ablation_matrix.png

界面截图：模态组合 × 记忆策略聚合表与柱状图

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 12 消融实验矩阵

配对显著性检验在同一 episode 集合上对两个任务做配对 bootstrap，给出均值差、95% 置信区间与显著性标记，避免因切分不同导致的不可比。长时性能曲线按步数或时长分桶统计成功率与导航误差，用于观察长程退化。失败归因按超时、碰撞、偏离轨迹、原地打转、早停、目标不可达、解析错误、显存不足、未知九类自动归类，并允许人工复核修正。报告中心生成含任务摘要、指标表与典型失败案例的 Markdown / CSV 报告。

【待 补 插 图】

figures/ui_14_bootstrap.png

界面截图：均值差、置信区间与显著性标记

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 13 配对 bootstrap 结果

【待 补 插 图】

figures/ui_15_longhorizon.png

界面截图：按步数分桶的成功率与导航误差曲线

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 14 长时性能曲线

【待 补 插 图】

figures/ui_16_failure_attribution.png

界面截图：九类失败原因分布与样本列表

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 15 失败归因分布

【待 补 插 图】

figures/ui_17_report_center.png

界面截图：报告列表、生成参数与下载入口

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 16 评测报告导出

2.6 交互式仿真

用户从已登记 episode 中选择一局，软件取其起点、目标与场景，在 Habitat 中启动单局仿真。第一视角以 MJPEG 实时推送，画面右上角可叠加第三视角画中画与机器狗模型；俯视图同时绘制实际轨迹（青色实线）、人类示范轨迹（紫红虚线）、oracle 最短路径（淡黄虚线）与目标圈。三种驾驶方式为手动按钮/键盘、模型驾驶与 oracle 自动走，可随时切换；读数包含步数、行走距离、测地距离、导航误差与 SPL 估计。会话可按采样率落盘帧图像，停止后异步编码为 mp4 下载。

【待 补 插 图】

figures/ui_18_sim_workbench.png

界面截图：第一视角 MJPEG、俯视轨迹、控制按钮与读数

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 17 交互式仿真工作台

【待 补 插 图】

figures/ui_19_sim_policy.png

界面截图：模型加载、启用/暂停/停止与显存提示

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 18 模型驾驶面板

【待 补 插 图】

figures/ui_20_sim_oracle_trails.png

界面截图：实际轨迹、示范轨迹与最短路径三条线

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 19 oracle 与人类轨迹三线对照

【待 补 插 图】

figures/ui_21_sim_pip_robot.png

界面截图：右上角 320×240 画中画与 Go2 模型

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 20 第三视角画中画与机器狗模型

【待 补 插 图】

figures/ui_22_sim_recording.png

界面截图：录制进度、mp4 导出与下载

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 21 仿真会话录制导出

2.7 资产同步

绑定本地备份仓库后，软件按数据集、场景资源、模型档案、历史评测结果、其他资料五类扫描候选对象，提供只扫描不写库的预览模式；导入以来源键与内容签名幂等去重，重复执行只处理新增或变化对象，不覆盖手工登记数据。自动同步由后台守护按间隔执行，开关与间隔保存在系统设置中，修改即时生效。外部评测结果仍在写入时保持“运行中”并按结果条数刷新进度，停止写入后自动转为已完成。

【待 补 插 图】

figures/ui_23_backup_import.png

界面截图：绑定目录、五类候选数、扫描预览与自动同步开关

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 22 备份库导入与自动同步

2.8 系统管理

提供用户与角色管理、操作审计、系统设置与运行状态监测。系统状态页汇总磁盘占用、数据库大小、队列长度与 GPU 显存，便于在长时间评测或启动仿真前确认资源；审计日志记录登录、任务创建与取消、数据删除、配置修改、导入执行等关键操作。

【待 补 插 图】

figures/ui_24_system_status.png

界面截图：运行参数设置、状态卡与 GPU 显存

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 23 系统设置与状态

三、软件特性介绍

一、**评测流程闭环化**。 把此前分散在多个脚本中的环节收敛为统一流程，数据登记、切分生成、任务下发、过程监控、结果解析、报告导出在同一界面内完成；配置在提交时固化为快照，历史任务不因模板变更而失去解释依据。

二、**过程可观测**。 任务运行期间以事件流推送进度与资源采样，显存、延迟、上下文长度随时间的变化实时成图，长时评测不再依赖滚动日志判断健康度。

三、**结果可诊断**。 除汇总指标外，保留每条 episode 的轨迹、动作序列、逐帧延迟与记忆窗口状态，支持从“指标下降”下钻到“哪一条、哪一步、为什么失败”，并可将人工修正后的失败原因沉淀为案例。

四、**评测与现场一致**。 交互式仿真使用与评测相同的场景、动作空间与位姿口径跑单局，模型驾驶接入的正是被评测的权重；oracle 最短路径与人类示范轨迹提供两条参照线。

五、**离线可演示**。 内置离线演示适配器读取预置结果，可在无 GPU、无数据集的条件下完整走通建库、任务、监控、分析、回放与报告全流程，便于教学演示与功能验收。

【待 补 插 图】

figures/ui_26_offline_mock.png

界面截图：Mock 适配器任务与可用的回放、分析结果

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 24 离线演示模式

六、**模型无关与轻量部署**。 通过适配器协议对接不同推理后端，软件主体不依赖特定模型实现；数据库采用 SQLite，服务以单进程启动，前端构建产物由服务端托管，交付时仅需一条命令，无需额外安装数据库或消息中间件。

七、**因果性可验证**。 在配置层设置输入白名单，在运行层约束观测读取范围，越界访问立即中断任务并记录审计，从工程上保证评测不泄漏未来信息。

八、**可复现**。 任务记录随机种子、配置快照、代码入口与运行环境摘要，切分保存生成条件，任意历史结果均可按记录复算。

【待 补 插 图】

figures/ui_27_causal_guard.png

界面截图：非法输入项被拒绝（错误码 1006）与对应审计记录

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 25 因果性校验与审计

九、**可选依赖降级**。 仿真依赖的物理引擎与模型驾驶依赖的推理框架均为可选，缺失时对应页面给出明确提示，评测、分析、回放、报告等功能不受影响。

四、软件的运行环境介绍

4.1 硬件环境

离线演示与结果分析模式无需 GPU；接入真实推理后端或启用交互式仿真时，建议配备 NVIDIA GPU 及对应驱动与 CUDA 环境，并使用与评测分卡的配置避免显存争用。硬件要求见表 3。

表 3 硬件环境要求

项	要求
CPU	x86_64 或 ARM64 架构，Intel Core i5 及以上或同等性能
内存	离线模式不少于 8GB；真实推理/仿真建议 32GB 及以上
磁盘	可用空间不少于 20GB（不含数据集、场景与模型权重）
GPU	可选；StreamVLN 8bit 推理与 Habitat 渲染建议单卡显存不少于 24GB
显示	浏览器端 1440×900 及以上分辨率

4.2 软件环境

操作系统支持 Ubuntu 20.04 及以上、Windows 10/11；服务端需 Python 3.9 及以上，依赖 FastAPI、Uvicorn、SQLAlchemy 2.0、Pydantic v2、PyYAML、NumPy，数据库为 SQLite 3（WAL 模式）。前端构建需 Node.js 18 及以上，运行时不需要 Node：Vue 3 / Vite 5 构建的 `frontend/dist` 由 FastAPI 直接托管。浏览器建议 Chrome、Edge 或 Firefox 近两年版本。交互式仿真为可选功能，另需 `habitat_sim` 0.2.4 与 OpenCV；模型驾驶另需 transformers 与量化推理依赖。完整依赖见项目 `requirements.txt` 与 `frontend/package.json`。

4.3 部署与启动

解压交付包后执行单命令启动，首次启动自动建库、执行表迁移、写入种子数据并同步一次备份库：

```
python run.py --no-browser          # 默认监听 0.0.0.0:8080
python run.py --port 9000           # 覆盖端口
python run.py --config <path>       # 指定配置文件
```

服务入口为 `http://127.0.0.1:8080/`，接口文档为 `/docs`，健康检查为 `/health`。默认账号按管理员、算法工程师、只读访客三种角色提供。配置优先级为“环境变量 > `config/default.yaml` > 内置默认值”，其中备份库自动同步开关等运行期参数保存在 `setting` 表，修改后立即生效；主要环境变量见表 4。

4.4 交付目录

交付目录按职责划分，运行期数据与构建产物不属于源码交付内容，见表 5。

表 4 主要环境变量

变量	说明
NAVEVAL_CONFIG	配置文件路径，等价于 --config
NAVEVAL_HOST / NAVEVAL_PORT	覆盖监听地址与端口
NAVEVAL_WORK_DIR	覆盖工作目录
NAVEVAL_IMPORT_ROOT	覆盖备份库绑定目录

【待补插图】

figures/arch_02_deployment.png

PlantUML 部署图：浏览器 / FastAPI 单进程 / SQLite / 工作目录 / 外部推理与仿真后端

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 26 部署与运行拓扑图

表 5 目录结构与职责

目录	职责
backend/app/	FastAPI 应用：api、services（含 sim 仿真子系统）、models、schemas、adapters、db、core、utils
config/	default.yaml、models.yaml、metrics.yaml
frontend/src/	Vue 3 源码：views、components、layouts、router、store、api、utils
frontend/dist/	前端构建产物，由后端运行时托管
storage/	运行期数据：eval.db、runs、sim、reports、logs、cache、exports
docs/	需求、数据库、接口、专题设计与软著材料
run.py	单入口启动脚本

五、系统总结构

5.1 总体架构

本软件采用前后端分离、单机一体化部署的结构，由浏览器前端、接口服务层、业务服务层、仿真子系统、适配器层、数据存储层与外部推理/仿真后端七部分组成，如图 27 所示。各层职责与关键技术见表 6。

【待 补 插 图】

figures/arch_01_system_overview.png

PlantUML 组件图：七层结构与层间调用关系（附录 B 给出完整语法）

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 27 系统总体架构图

表 6 分层职责

层	职责	主要技术
浏览器前端	页面渲染与交互;HTTP 取数、事件流接收状态、Canvas 绘轨迹、MJPEG 消费帧流	Vue 3 / Pinia / ECharts / Canvas
接口服务层	路由分发、参数校验、身份认证、统一响应封装、路径白名单与令牌查询参数通道	FastAPI / Pydantic
业务服务层	数据扫描、切分、质量校验、任务编排、指标聚合、失败归因、回放解析、报告与导入	Python 服务模块
仿真子系统	场景构建、引擎循环、会话管理、自动策略、录制与俯视绘制；引擎线程独占渲染上下文	habitat_sim / OpenCV
适配器层	统一准备/执行/汇总接口；生成后端配置、启动子进程、增量解析输出与逐帧元数据	Adapter 协议
数据存储层	SQLite 结构化数据 + 工作目录文件（快照、日志、逐帧文件、帧图像、录制、报告）	SQLite(WAL) / 本地文件
外部后端	视觉语言推理、动作生成与场景渲染；本软件不实现训练与推理计算	StreamVLN / Habitat

浏览器前端按页面组划分：总览、数据管理、任务监控、分析对比、轨迹回放、交互式仿真与系统设置。页面通过 HTTP 接口获取数据，通过事件流接收任务运行状态；回放页面使用 Canvas 绘制轨迹与曲线，使用图像请求逐帧切换第一视角画面；仿真页面使用长连接消费

MJPEG 帧流，状态读数通过轮询快照接口获取。

接口服务层基于 FastAPI 实现，对上传的路径参数执行白名单校验防止越界访问；对图像与流式资源提供`?token=`查询参数鉴权通道，以兼容 `<img>`、MJPEG 与文件下载等无法携带自定义请求头的场景。业务服务层是软件的业务核心，所有需要持久化的状态都经该层写入数据库或工作目录。

仿真子系统独立成组：引擎线程独占渲染上下文并按固定节拍应用动作、渲染第一视角、编码整帧；会话层负责动作队列、帧分发与生命周期；模型驾驶在独立线程消费同一份观测，通过动作队列与引擎解耦，避免阻塞渲染。适配器层位于业务服务层与外部推理后端之间，内置子进程适配器与离线演示适配器两类实现。

数据存储层由 SQLite 数据库与工作目录组成。数据库保存数据集、切分、模型档案、任务、逐条结果、资源采样、产物索引、导入账本、用户与审计等结构化信息；工作目录保存配置快照、运行日志、逐帧元数据、帧图像、仿真录制与报告文件。大文件不入库，仅登记路径与校验值。核心实体关系如图 28 所示。

【待 补 插 图】

figures/arch_03_data_er.png

PlantUML 类图/ER 图：app_user、dataset、episode、split、eval_task、task_episode 等实体及关系

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 28 核心数据库 ER 图

5.2 评测任务执行总流程

一次完整评测的执行过程如图 29 所示：用户在前端选择数据集、切分、模型与配置模板并提交，服务端校验参数与因果性后写入任务记录并进入队列；调度器在并发额度与 GPU 互斥条件满足时取出任务，生成配置快照并启动适配器；适配器拉起子进程，逐条执行 episode，将进度、资源采样、逐帧元数据与日志以标准格式输出；服务端按行解析并写入数据库，同时向前端推送事件；任务结束后聚合指标、生成回放数据与报告索引，前端展示结果并支持对比与回放。

5.3 技术栈与设计约束

技术栈选型见表 7。调度采用自研轻量队列（asyncio + 子进程），不依赖 Redis 或 Celery；仿真与模型推理依赖按页面懒加载；前端构建产物由后端托管，交付时无需额外 Web 服务器。

设计约束包括：离线可演示（无 GPU、无数据集时全流程可跑通）、不含数据与权重（只

【待 补 插 图】

figures/flow_01_eval_task.png

PlantUML 活动图：从任务提交到结果聚合的跨层执行流程

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 29 评测任务执行总流程

表 7 技术栈

层面	选型
后端	Python 3.9+ / FastAPI / Uvicorn / SQLAlchemy 2.0 / Pydantic v2 / PyYAML
数据	SQLite 3（WAL 模式）、本地 jsonl / JSON / CSV / Markdown 文件
前端	Vue 3 / Vite 5 / Pinia / Vue Router 4 / Element Plus / ECharts / Canvas
仿真（可选）	habitat_sim 0.2.4 / NumPy / OpenCV（MJPEG 与 mp4 编码）
模型驾驶（可选）	transformers + 8bit 量化 StreamVLN，与仿真同进程分线程
部署	`python run.py` 单入口，前端 dist 由 FastAPI 托管

登记本地路径)、因果性可验证（输入白名单 + 运行时断言)、单机可交付（SQLite + 单进程)、模型无关（Adapter 协议对接，不内嵌上游源码)、仿真可选（依赖缺失只影响仿真页)。

六、系统各子系统介绍

6.1 数据与配置管理子系统

该子系统解决“评测输入从哪来、是否可用、如何固定”的问题。数据集以登记方式纳入管理，扫描时解析 episode 清单并写入索引表，形成可按场景、指令长度、轨迹长度检索的数据视图；状态检测给出 ready / missing / invalid 三种结论。多源观测时间轴以 episode 为单位读取 RGB 帧序列、深度帧序列、位姿记录与动作序列，按时间戳对齐后以横向时间轴呈现，偏差超过阈值的区段以醒目颜色标出。质量校验输出问题清单，覆盖缺帧、时间戳乱序、位姿跳变、深度全零与指令为空五类。

切分生成支持三种方式：全集直接引用原始划分；冒烟集按固定数量与随机种子抽取，用于快速验证流程；子集按场景分层抽样，保证场景覆盖。生成条件与随机种子随切分记录保存，任何切分均可复算。因果切片导出的处理流程为：读取 episode 观测序列，按时间顺序截取至指定步，剔除晚于该步的帧与位姿，再次校验后写出 jsonl 文件。完整处理流程如图 30 所示。

【待 补 插 图】

figures/flow_02_data_manage.png

PlantUML 活动图：登记 → 扫描 → 校验 → 切分 → 因果切片导出

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 30 数据与配置管理子系统流程

表 8 本子系统主要输入输出

环节	输入 / 输出
数据集登记	输入：名称、版本、类型、根路径；输出：dataset 记录与状态
数据集扫描	输入：根路径；输出：episode 索引、场景/轨迹统计、扫描时间
质量校验	输入：episode 与帧元数据；输出：问题清单（类型、episode、帧号）
切分生成	输入：kind、seed、过滤条件；输出：split + split_episode 记录
因果切片导出	输入：episode、截止步；输出：严格 t 前缀的 jsonl 与下载链接

6.2 评测任务调度子系统

任务创建以向导方式组织，提交时把模板参数与覆盖项合并为配置快照写入任务记录，此后模板变更不影响该任务。调度器维护待执行队列，按优先级排序，以并发额度控制同时运行的任务数；声明 GPU 需求的任务在同一编号 GPU 上互斥。任务启动时生成工作目录，写入配置快照与启动命令，拉起子进程并记录进程号。

运行期监控通过事件流实现：服务端将进度、资源采样与日志三类事件推送给前端，前端分别更新进度条、绘制资源曲线、滚动日志面板；进度事件按固定间隔节流，日志同时落盘。任务控制包括取消、暂停、恢复与重跑失败项：取消时向子进程发送终止信号，超时未退出则强制结束；暂停在 episode 边界生效；重试仅针对失败 episode 重新执行，已完成结果保留。任务状态与调度流程分别见图 32 与图 31。

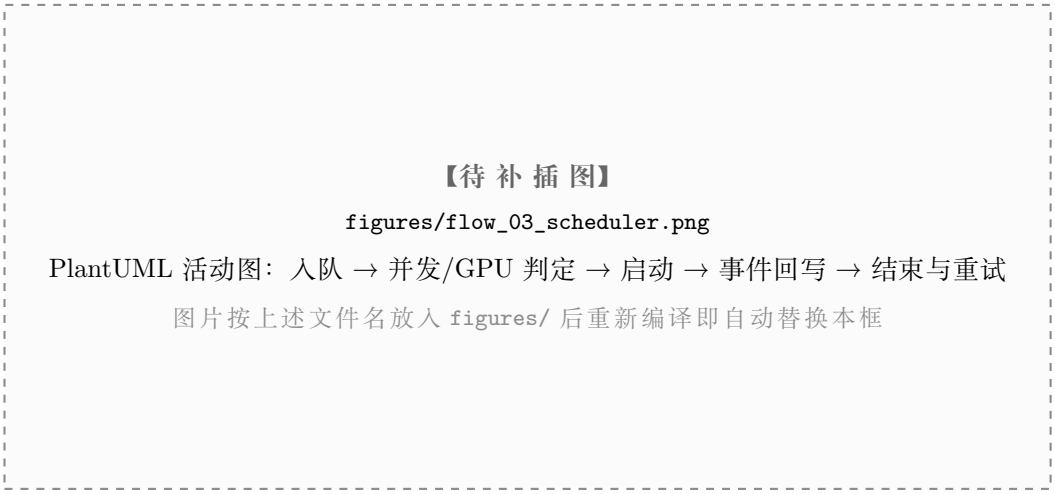


图 31 任务调度子系统流程

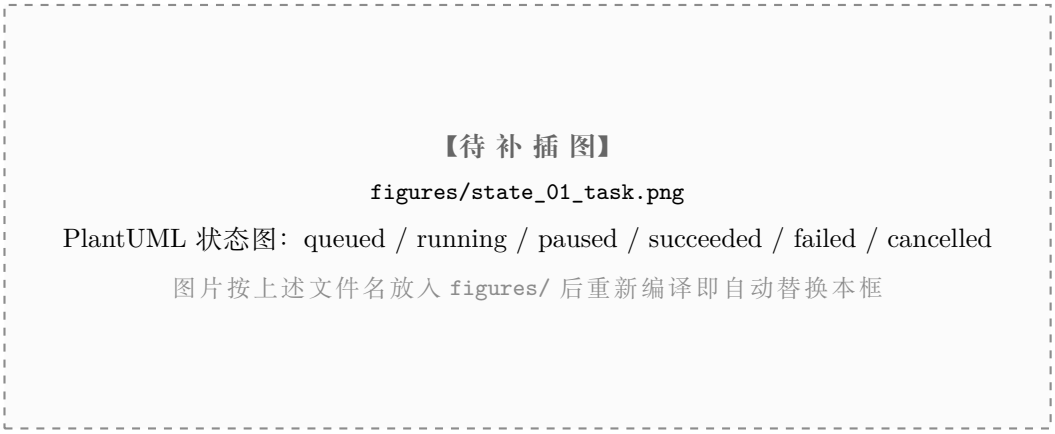


图 32 评测任务状态机

6.3 推理与回放子系统

模型档案记录代码路径、权重路径与启动入口，可用性探测逐项检查路径存在性、权重文件完整性、GPU 可用性与依赖满足情况，并给出结论与建议。适配器以统一接口封装差异：准备阶段校验路径、生成后端配置、创建输出目录；执行阶段按 episode 逐一调用后端并收集标

【待 补 插 图】

figures/ui_08_task_queue.png

界面截图：队列顺序、优先级、暂停/取消/重跑按钮

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 33 任务队列与控制

准记录；汇总阶段统计指标并落盘，类结构见图 34。子进程适配器按约定命令启动后端并增量读取结果文件，任务开始时向上游请求逐帧元数据；离线演示适配器直接读取预置结果，按种子加入可复现的微小扰动。

【待 补 插 图】

figures/arch_04_adapter_class.png

PlantUML 类图：BaseAdapter 与 StreamVLNAdapter / MockAdapter 的 prepare/run/finish 契约

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 34 适配器协议类图

逐帧元数据是回放能力的数据基础：每步记录位姿、朝向、动作、单步时延、窗口帧数、是否慢更新以及裁剪前后 token 数，以行为单位追加落盘；适配器在结果到达时读取并按帧序规整，写入任务目录，同时在结果表中登记路径。若上游版本不支持该能力，软件记录日志并降级为“仅汇总指标”。字段契约见第七章表 11，处理流程见图 35。

回放工作台由四个区域组成：左侧俯视轨迹视图绘制参考路径、实际轨迹、起点终点与当前位置；中部第一视角画面可叠加可通行区域掩膜；下方时间轴播放器显示动作序列并支持拖动、单步与倍速；右侧记忆状态面板显示窗口帧数、慢更新标记、裁剪前后 token 数与上下文长度曲线。用户拖动时间轴时四区同步刷新，可直观看到“某一步动作之后记忆窗口发生了什么变化”。

6.4 指标分析与诊断子系统

该子系统的目标是把“一个数字”变成“可解释的结论”。指标聚合按任务读取逐条结果，计算 SR、SPL、NE、OS、nDTW 与平均轨迹长度，并给出宏平均与微平均；多任务对比将所选任务组成矩阵并允许指定基线任务生成差值列；消融矩阵按“模态组合 × 记忆策略”两维聚

【待 补 插 图】

figures/flow_04_adapter_replay.png

PlantUML 活动图：prepare → 子进程逐帧落盘 → 解析规整 → 回放接口 → 四区工作台

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 35 推理适配器与逐帧回放流程

合。配对显著性检验在同一 episode 集合上对两个任务逐条配对并重采样，给出均值差的置信区间。失败归因按规则自动归类并允许人工复核，长时性能曲线按步数分桶统计成功率与导航误差。处理流程见图 36。

【待 补 插 图】

figures/flow_05_analysis.png

PlantUML 活动图：逐条结果 → 指标聚合 → 对比/消融/显著性 → 失败归因 → 报告导出

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 36 指标分析与诊断流程

6.5 交互式仿真子系统

用户从已登记 episode 中选择一局，软件读取场景、起点、目标与参考路径，在 Habitat 中构建仿真环境并启动引擎线程；引擎按固定节拍应用动作、渲染第一视角、绘制俯视底图与三条轨迹线，并把整帧编码为 JPEG 供页面消费。驾驶方式有三种：手动模式接受按钮与键盘的动作指令；oracle 模式按 navmesh 最短路径逐点跟随；模型模式把当前观测送入被评测模型的推理线程，输出动作序列后由引擎按节拍消费，二者通过动作队列解耦。三种方式可随时切换。

诊断信息与评测口径保持一致：俯视图同时绘制人类示范轨迹、oracle 最短路径与实际轨迹，读数包含行走距离、测地距离、导航误差与成功率估计；第三视角画中画与机器狗模型仅用于可视化，不进入模型输入，因而不改变评测口径。会话可将整帧按采样率落盘，停止后异

表 9 失败归因规则

类别	判定依据
超时	轨迹步数超出上限
碰撞 / 位移异常	与场景碰撞或单步位移异常
偏离轨迹	终点距离参考路径超过阈值
原地打转	连续多步位置变化小于阈值
早停	模型提前输出停止动作但未达目标
目标不可达	终点不可达
解析错误	动作输出无法解析
显存不足	推理进程报告 OOM
未知	无法归入上述类别，等待人工复核

步编码为视频。流程与时序分别见图 37、图 38。

【待 补 插 图】

figures/flow_06_sim.png

PlantUML 活 动 图：会 话 启 动 → 引 擎 循 环 →
三 种 驾 驶 方 式 → 帧 分 发 → 录 制 导 出 → 释 放

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 37 交互式仿真子系统流程

6.6 资产同步子系统

软件绑定本地备份仓库后，扫描其中的数据集、场景文件、模型权重目录、历史评测结果与资料文件，按类别登记：数据集解析为 episode 索引，场景与资料登记为文件索引，模型目录补齐模型档案的路径与启动入口，历史结果还原为可回放任务。导入以来源键与内容签名做幂等判定，重复执行只处理新增或变化对象；预览模式只扫描不写库。自动同步由后台守护按间隔执行，开关与间隔保存在系统设置中。对于仍在写入的结果文件，软件将其保持为“运行中”并按条数刷新进度。

表 10 五类同步资产

类别	来源	落库结果
数据集	data/datasets/<family>/<split>	dataset + episode
场景资源	data/scene_datasets/**/*.glb	backup_asset 场景索引
模型档案	checkpoints/< 权重目录 >	自动配置 model_profile
评测结果	results/< 实 验 >/streamvln/result.json	eval_task + 产物
其他资料	config / scripts / logs / research 等	backup_asset 文件索引

【待 补 插 图】

figures/seq_02_sim_session.png

PlantUML 时序图：前端、会话层、引擎线程、推理线程与录制模块

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 38 仿真会话时序图

【待 补 插 图】

figures/flow_07_backup_import.png

PlantUML 活动图：扫描 → 分类 → 签名比对
→ dry_run/写入 → 增量同步 → 运行中结果

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 39 资产同步导入流程

6.7 系统管理与权限子系统

软件定义管理员、操作员、访客三种角色：管理员拥有全部权限，操作员可读写任务与数据，访客只读查看。口令采用加盐哈希存储，登录后签发有时效的访问令牌。审计日志记录登录、任务创建与取消、数据删除、配置修改、导入执行等关键操作，包含操作者、对象、时间与详情，支持按时间与操作类型检索。系统设置包含工作目录、并发任务数、GPU 列表、结果保留天数与演示模式开关；系统状态页汇总磁盘占用、数据库大小、队列长度与 GPU 显存。鉴权流程见图 40，审计界面见图 41。

【待 补 插 图】

figures/flow_08_auth.png

PlantUML 活动图：口令校验 → 令牌签发 → Bearer / ?token 双通道 → 角色判定

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 40 登录鉴权与权限校验流程

【待 补 插 图】

figures/ui_25_audit_log.png

界面截图：按时间与操作类型检索的审计记录列表

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 41 操作审计日志

七、关键机制设计

7.1 适配器协议与模型无关性

适配器协议把“平台如何组织评测”与“模型如何推理”解耦，统一约定三个阶段：`prepare` 校验路径、生成后端配置与输出目录；`run` 启动推理并逐条产出标准记录；`finish` 汇总指标并登记产物。平台内置两类实现：子进程适配器按配置拼接命令，向上游评测脚本追加 `--dump_frames` 之类的逐帧落盘参数，增量读取结果文件与逐帧 jsonl；离线演示适配器读取预置结果并按种子加入可复现扰动。上游脚本不支持逐帧参数时，适配器在准备阶段探测能力并自动降级，不因未知参数失败。类结构见第 6.3 节图 34。

7.2 逐帧元数据契约

逐帧文件以行为单位追加，字段固定，Mock 适配器与真实适配器共用，字段定义见表 11。适配器在结果到达时读取、按 `idx` 升序规整、写入 `storage/runs/<task>/frames/<episode>.jsonl`，并在结果表中登记路径；回放服务读取该文件还原俯视轨迹、第一视角与记忆曲线。解析对缺字段、半行与重复帧容错。

表 11 逐帧元数据字段契约

字段	类型	说明
`idx`	int	步序号，从 0 开始，按此升序排序
`t`	float	相对 episode 开始的秒数
`pose`	[x,y,z]	世界坐标位置（米），与参考路径同坐标系
`yaw`	float	偏航角（弧度）
`action`	string	forward / left / right / stop
`latency_ms`	float	该步决策耗时（毫秒）
`window_len`	int	当前记忆/视觉窗口内帧数
`slow_update`	bool	该步是否发生慢更新（历史重采样）
`tokens_before_prune`	int	裁剪前 memory token 数
`tokens_after_prune`	int	裁剪后 memory token 数
`ctx_len`	int	当前 prompt token 数

7.3 配置快照与可复现机制

任务提交时把模板参数、覆盖项、随机种子、数据集与切分标识、模型档案标识、代码入口与运行环境摘要合并为不可变配置快照，写入 `eval_task.config_json`；此后模板编辑、模型档案改名都不影响历史任务的解释。切分记录独立保存生成条件与种子，可复算；运行日志、逐帧元数据与产物索引写入任务工作目录并按任务编号归档，保证任意历史结果都能追溯到当时的输入。

7.4 因果性双层校验

第一层在配置层：任务提交时校验声明的输入项是否落在模型允许的输入白名单内（如 `rgb`、`depth`、`pose`、`action`），不在白名单直接拒绝，返回错误码 1006 并提示具体字段。第二层在运行层：因果切片导出与观测读取按时间前缀约束，导出前二次校验不含未来帧，运行期越界断言触发即中断任务并写审计。流程见图 42。

【待补插图】

figures/flow_09_causal_guard.png

PlantUML 活动图：配置白名单校验 → 提交/拒绝 → 时间前缀约束 → 越界中断与审计

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 42 因果性校验流程

7.5 任务队列、并发与资源互斥

调度器以 asyncio 维护待执行队列，按优先级出队；并发上限默认 2（可在系统设置中调整且即时生效），同一 GPU 编号上的任务互斥。任务在 episode 边界检查暂停与取消信号，保证状态切换不产生半条轨迹。资源采样周期性记录显存峰值、单步延迟、上下文长度与 token 数，写入 `resource_sample` 表并随事件流推送。任务状态机见第 6.2 节图 32。

7.6 SSE 实时监控机制

服务端以 `text/event-stream` 推送 `progress`、`sample`、`log`、`state`、`done` 五类事件；进度事件节流为不短于 500 毫秒一次，日志按行推送并落盘，事件队列在消费端过慢时丢弃最旧事件以保证生产者不被阻塞。前端按事件类型分别更新进度条、资源曲线、日志面板与状态标签；在代理不支持 SSE 时可切换轮询降级。时序见图 43。

7.7 仿真三线程解耦与单帧单编码

仿真子系统把引擎循环、会话管理、模型推理分置不同线程：引擎线程独占 headless GL 渲染上下文并按固定节拍产出整帧；会话层维护动作队列、观看者列表与生命周期；推理线程消费同一份第一视角观测，输出动作序列写入动作队列。整帧只编码一次 JPEG，字节由多观众共享，避免每个观看者各自编码；第三视角画中画只在渲染层叠加显隐，不进入模型输入。同一时刻只允许一个仿真会话，启动新会话先停掉旧的，无状态请求超过空闲超时自动停止。

【待 补 插 图】

figures/seq_01_sse_monitor.png

PlantUML 时序图：前端、FastAPI 事件总线、调度器、适配器子进程与数据库

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 43 实时监控 SSE 时序图

7.8 幂等导入与运行中结果同步

导入以 source_key + signature 做幂等判定，重复执行只处理新增或变化对象，不覆盖手工登记数据；dry_run 只扫描不写库。自动同步由后台守护按间隔监视目录变化，开关与间隔写 setting 表。外部结果文件在 running_grace_s（默认 600 秒）内仍有写入时保持“运行中”并按实际条数刷新进度，停止写入后自动转为已完成，支持“边跑边看”。

7.9 指标聚合与配对显著性检验

指标聚合同时给出宏平均与微平均，并支持按场景加权。配对 bootstrap 在同一 episode 集合上按观测差值中心化后做双侧检验，重采样次数默认 1000，输出均值差、95% 置信区间与显著性标记；最小 p 值受重采样次数约束，报告中原样给出，不做外推。

7.10 鉴权双通道与路径白名单

常规接口使用 Authorization: Bearer <token>，令牌为 HMAC 签名串并带有效期；<img>、MJPEG 与文件下载无法携带自定义请求头，改用?token=<access_token> 通道，由 get_user_allow_query_t 依赖单独校验。所有 path 类参数必须落在工作目录白名单根内，防止目录穿越；管理类接口按角色二次判定。用户不存在时仍执行一次哈希计算，避免通过响应时间枚举账号。

7.11 可选依赖降级与资源释放

habitat_sim、模型推理框架均为可选依赖，缺失时只影响对应页面并给出明确提示；上游不支持逐帧落盘、结果文件缺 RGB 帧、掩膜文件缺失、SSE 不可用等场景均有降级路径。仿真停止时串行释放引擎线程与 GL 上下文，模型驾驶关闭时释放显存；服务退出前按序停止后台守护与仿真会话。仿真调试禁用 --reload，避免重建进程强杀引擎线程导致 GL 上下文残留。

八、接口设计

8.1 通用约定

接口前缀为 `/api`，编码 UTF-8，请求与响应为 JSON；前端静态资源由根路径托管。统一响应封装为 `{"code":0,"message":"ok","data":{...}}`；分页参数为`?page=1&page_size=20`，响应 `data` 含 `items`、`total`、`page`、`page_size`。所有 `path` 类参数执行白名单校验。报告生成、备份库导入与仿真导出等长任务采用同步返回或后台推进，前端按需轮询状态接口。错误码见表 12。

表 12 统一错误码

code	HTTP	含义
0	200	成功
1001	400	参数校验失败
1002	401	未登录或 Token 失效
1003	403	无权限
1004	404	资源不存在
1005	409	状态冲突（任务已在运行、仿真已有会话）
1006	422	因果性校验失败
2001	500	内部错误
2002	503	推理后端不可用（GPU/权重缺失）

8.2 接口分组

接口按业务域分组，主要路由见表 13；完整清单见项目 `docs/03-接口设计.md`。

表 13 接口分组与代表路由

分组	代表路由
认证与用户	`POST /api/auth/login`、`GET /api/auth/me`、`GET /api/users`
数据集	`GET /api/datasets`、`POST /api/datasets/:id/scan`、`GET /api/datasets/:id/episodes`
质量与切分	`POST /api/datasets/:id/validate`、`POST /api/datasets/:id/splits`、`POST /api/datasets/:id/export-causal`
模板与模型	`GET /api/templates`、`GET /api/models`、`POST /api/models/:id/probe`
任务	`POST /api/tasks`、`GET /api/tasks/:id/events`（SSE）、`POST /api/tasks/:id/pause`、`POST /api/tasks/:id/retry-failed`
分析与回放	`GET /api/analysis/compare`、`POST /api/analysis/bootstrap`、`GET /api/replay/:task/:row`
仿真	`POST /api/sim/sessions`、`GET /api/sim/state`、`POST /api/sim/actions`、`GET /api/sim/stream`、`POST /api/sim/policy`
导入与报告	`GET/POST /api/import/backup`、`PUT /api/import/backup/auto`、`POST /api/reports`
系统	`GET /api/overview`、`GET /api/system/status`、`GET/PUT /api/settings`、`GET /api/audit`

8.3 关键报文示例

创建任务请求与响应示例：

```
POST /api/tasks
{
  "name": "vision_geo_state_spatial_prune_seed42",
  "dataset_id": 1, "split_id": 4, "model_profile_id": 1, "template_id": 4,
  "overrides": { "history_len": 8, "prune_ratio": 0.35, "seed": 42 },
  "priority": 5
}
-> { "code": 0, "data": { "id": 12, "status": "queued",
     "progress_total": 1839, "config_snapshot": { "...": "..." } } }

// 因果性预检失败
-> { "code": 1006,
     "message": "输入 rgb_future 不在白名单 [rgb,depth,pose,action]" }
```

SSE 事件流示例：

```
GET /api/tasks/12/events   (text/event-stream)
event: progress
data: {"done":137,"total":1839,"episode":"1776","percent":7.4}
event: sample
data: {"step":137,"gpu_mem_mb":18342,"latency_ms":412.5,"tokens":9216}
event: log
data: {"level":"info","text":"[137/1839] 1776 SR=1 SPL=0.71 NE=3.42"}
event: done
data: {"status":"succeeded","metrics":{"sr":0.5661,"spl":0.5023,"ne":4.8626}}
```

回放接口返回任务、结果行、指令与指令分段、配置快照、逐帧数组、汇总、几何与记忆序列；无逐帧文件时 `frames` 为空数组、`geometry.trajectory` 为空，前端只显示汇总指标与参考路径并给出提示；无原始 RGB 时 `frame/:index` 返回由帧元数据生成的示意帧 SVG。仿真状态快照包含会话状态、episode、步数与距离、测地距离/NE/SPL 估计、位姿、三条轨迹线、控制开关、帧率与录制进度。

8.4 权限与兼容性

仿真启动、操控、停止、模型驾驶与录制导出限管理员与操作员；状态、帧流与文件下载走`?token=`通道；用户管理与审计限管理员。接口按相对路径版本号演进，新增字段向后兼容，字段缺失时前端按缺省值降级显示，不因上游字段缺失而中断页面。

九、人机接口设计

9.1 设计原则与总体布局

前端采用统一设计系统：固定左侧导航栏、顶部标题与副标题区、右侧内容区；颜色、字号、间距与图标由统一变量管理，浏览器标签、侧边栏与登录页共用同一应用图标。列表、表单、弹窗与状态标签复用 Element Plus 组件；图表统一使用 ECharts，轨迹与掩膜使用 Canvas 自绘。页面布局与登录入口示意见图 44。

【待 补 插 图】

figures/ui_28_login.png

界面截图：登录表单、品牌标识与软件全称/版本

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 44 登录页与角色入口

9.2 页面组与导航

前端路由与页面组的对应关系见表 14。路由守卫统一处理未登录跳转、已登录访问登录页重定向、管理员页面角色判定与浏览器标题设置。

表 14 主要前端路由

路由	页面	主要交互
/login	登录	口令登录、跳转回原地址
/overview	总览	统计卡、最近任务、快捷入口
/datasets、/datasets/:id	数据集与详情	登记、扫描、检索、时间轴、校验、切分
/models	模型档案	登记、自动配置、可用性探测
/tasks、/tasks/:id	任务列表与监控	创建向导、队列、SSE 监控、任务控制
/analysis、/reports	结果分析与报告中心	对比、消融、显著性、归因、报告导出
/replay	轨迹回放	四区联动、逐帧、记忆与几何叠加
/sim	交互式仿真	MJPEG、俯视三线、三种驾驶、录制
/backup-import	备份库导入	扫描预览、立即导入、自动同步开关
/settings、/users、/audit	系统管理	设置、用户、审计与状态

9.3 典型操作旅程

从登录到导出报告的主操作旅程如图 45 所示：登录后进入总览，登记/确认数据集与模型，生成切分，通过向导创建任务，在监控页观察进度与资源曲线，任务完成后进入分析页对比与归因，打开回放工作台定位失败步，最后在报告中心导出材料。离线演示模式可跳过真实推理，直接复用预置结果完成除仿真外的全部环节。

【待 补 插 图】

figures/flow_11_ui_interaction.png

PlantUML 活动图：登录 → 数据 → 任务 → 监控 → 分析 → 回放 → 报告

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 45 界面导航与典型操作旅程

9.4 状态反馈与交互约定

任务列表默认按创建时间最新在前，点击列头可切换排序；备份库导入的外部评测在结果文件仍写入时显示“运行中”并按实际条数显示进度，停止写入后自动转为“已完成”；模型档案页提供“自动配置”按钮，服务启动时亦自动配置；系统设置中的自动同步开关无需重启即时生效。表单校验失败在字段下方就地提示，异步任务用进度条与状态标签反馈，危险操作需二次确认，所有成功/失败操作给出统一消息提示。

仿真页键盘映射见表 15；按钮与键盘按住连发，每次前进 0.25 米、转向 15 度。

表 15 仿真页键盘映射

按键	动作
↑ / W	前进
← / A	左转
→ / D	右转
空格	停止

9.5 兼容性与可用性

目标分辨率 1440×900 及以上，页面在该分辨率下无横向滚动；图表与轨迹画布随容器自适应。只读访客可查看全部结果与回放画面，但看不到写操作入口；管理员页面对非管理员路由重定向。前端构建产物由后端托管，静态资源更新后强制刷新即可生效，无需重启服务。

十、测试计划

10.1 测试目标与范围

测试目标是验证八个功能区的需求基线均已实现，且在离线与在线两种环境下主链路可跑通。范围覆盖功能正确性、接口契约、因果性约束、容错降级、性能与并发、安全与兼容性；不覆盖上游模型本身的精度与训练过程。当前版本以人工端到端验证为主，自动化测试框架作为后续补充项。

10.2 测试环境

表 16 测试环境

环境	配置与用途
离线环境	无 GPU、无数据集；使用 Mock 适配器与内置示例结果，验证全功能链路与界面
在线环境	Ubuntu + Python 3.9+ + habitat_sim + NVIDIA GPU（本机 8×L40S），验证真实推理、逐帧回放与仿真
浏览器	Chrome / Edge 近两年版本，1440×900 及以上
数据	R2R-CE val_unseen（1839 条、11 个场景）、冒烟切分 20 条、示例结果目录

10.3 测试分层与执行流程

测试按单元测试、接口契约测试、功能测试、端到端场景测试、性能与安全测试分层执行；缺陷按“发现—定位—修复—回归—关闭”跟踪，回归用例覆盖受影响链路。执行流程见图 46。

【待 补 插 图】

figures/flow_12_test_process.png

PlantUML 活动图：用例设计 → 环境准备 → 分层执行 → 缺陷跟踪 → 回归 → 验收

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 46 测试执行流程

10.4 功能验收用例

功能验收用例见表 17，判据取自项目开发计划的验收标准。

表 17 功能验收用例

编号	用例与判据	覆盖编号
TC-01	首次启动自动建库，30 秒内可登录	S-01、O-01
TC-02	登记示例数据集并扫描，episode 可检索、可看观测时间轴	D-01 ~ D-05
TC-03	生成 smoke 切分、导出因果切片，文件中不存在晚于截止步的帧	D-07、D-08
TC-04	用 Mock 模型创建任务，20 条约 5 分钟内跑完，监控页进度/日志/资源曲线正常刷新	T-01 ~ T-08
TC-05	任务完成后指标非空，两个任务差值列正确	A-01、A-03
TC-06	失败 episode 自动归因，回放页四区联动、拖动时间轴同步刷新	A-07、R-05、R-06
TC-07	导出 Markdown 报告，指标表与失败案例齐全	A-10
TC-08	审计日志记录上述关键操作	S-03
TC-09	真实 StreamVLN 任务落逐帧文件，行数等于步数，回放有轨迹与记忆曲线	R-09、T-10
TC-10	上游不支持 `--dump_frames` 时正常出成绩并降级为汇总 + 参考路径	R-09
TC-11	仿真启动 → 前进/转向/停止 → 关闭并释放显存，帧率不低于 15 fps	E-01 ~ E-05
TC-12	模型驾驶按约 4 Hz 出动作，暂停/停止可用，显存不足自动回退手动	R-11
TC-13	oracle 走完一条路径并给出 SPL；录制导出 mp4 可下载且帧数一致	R-12、R-14

10.5 技术验收与专项测试

技术验收包括：故意违规配置可触发因果性校验并返回 1006；任务取消后子进程确实退出、无残留进程；服务重启后遗留的 running 任务被正确标记而外部导入任务不受影响；逐帧解析对缺字段、半行、重复帧容错；口令加盐哈希与越权访问（401/403）验证；路径参数目录穿越被白名单拦截；`?token=` 通道对图像与流资源生效而无令牌请求返回 401。

性能判据：1000 条 episode 的指标聚合小于 1 秒；回放帧切换小于 100 毫秒；仿真帧率不低于 15 fps；单机最多 2 个评测任务并行且队列不丢任务。兼容性判据：目标浏览器下无横向滚动、图表自适应、SSE 失效时可轮询降级。

10.6 测试记录与状态

已完成的端到端验证覆盖建库/迁移与登录鉴权、数据集与切分、任务调度与双适配器、分析与报告、轨迹回放、交互式仿真三种驾驶与录制导出、备份库五类资产导入、模型自动配置、真实适配器逐帧元数据采集（8 卡全量 1839 条实测产出逐帧文件）。仓库暂无自动化测试，单元测试与覆盖率判据为待补项；本计划中的用例在材料收尾阶段以人工回归方式执行并记录结果。

十一、系统出错处理设计

11.1 错误分类与处理流程

软件把错误分为参数与校验错误、认证与授权错误、资源与状态冲突、依赖不可用、内部异常五类，分别映射到第 8.1 节错误码。前端按 `code` 字段统一给出提示，业务服务层抛出带上下文的异常并记录日志，接口层转换为统一响应，不向前端暴露堆栈。整体处理流程见图 47。

【待 补 插 图】

`figures/flow_10_error_handling.png`

PlantUML 活 动 图：异 常 捕 获 → 分 类 → 重 试/降 级/终 止 → 落 盘 → 审 计 → 用 户 提 示

图片按上述文件名放入 `figures/` 后重新编译即自动替换本框

图 47 出错处理与降级流程

11.2 分层容错与降级策略

表 18 降级策略

场景	处理方式
上游不支持逐帧落盘	记录日志，降级为“仅汇总指标”，评测继续
无逐帧文件 / 无原始 RGB	回放返回空帧数组或示意帧 SVG，页面给出提示
无可通行区域掩膜	掩膜接口返回 1004，前端隐藏叠加层
SSE 在代理后失效	前端切换轮询降级
`habitat_sim` 缺失	仅仿真页报“仿真组件不可用”，其余功能不受影响
模型驾驶显存不足	自动回退手动驾驶并释放已加载权重
GPU / 权重缺失	任务创建或启动时返回 2002 并给出缺失项
SQLite 写锁	WAL + 单写线程 + 批量提交，避免运行时直接删除数据库文件
子进程崩溃	标记当前 episode 失败而非中断全任务，日志落盘

11.3 任务失败与断点续跑

每条 episode 结果独立落盘，失败只标记该条并计入失败归因，任务继续处理后续 episode；用户可“仅重跑失败项”，已完成结果保留。服务重启后，由本平台调度的 running 任务标记为失败并可通过重跑失败项继续；备份库导入的外部评测结果不受影响，仍按结果文件实际内容

增量同步。暂停在 episode 边界生效，不产生半条轨迹。

11.4 日志、审计与故障定位

运行日志写入 `storage/logs/app.log`，任务日志写入 `storage/runs/<task>/run.log`，后台启动的控制台输出重定向到 `storage/server.log`。健康检查 `GET /health` 返回状态与版本；系统状态页汇总磁盘、数据库、队列与 GPU 显存。关键写操作同时写审计日志，包含操作者、对象、时间与详情；故障定位按“任务编号 → 运行日志 → episode 结果 → 逐帧文件 → 回放画面”的顺序下钻。

11.5 资源释放与超时保护

同一时刻只允许一个仿真会话，启动新会话先停止旧会话；无状态请求超过 `idle_timeout_s`（默认 900 秒）自动停止；仿真启动前做显存预警。停止会话时串行释放引擎线程、GL 上下文与模型权重显存；服务退出前按序停止后台守护与仿真会话。仿真调试禁用 `--reload`，避免进程重建强杀引擎线程导致 GL 上下文残留。

11.6 数据一致性与恢复

数据库启用 WAL 与外键约束，时间字段统一由应用层写入本地时间字符串；导入以来源键与签名幂等，重复执行不产生重复记录；数据库版本由 `schema_version` 表与顺序迁移脚本管理。大文件只登记路径，不入库，删除记录前检查任务引用并采用 RESTRICT 约束，避免历史任务失去解释依据。恢复方式为从备份的 SQLite 文件与工作目录整体还原。

十二、系统维护设计

12.1 配置管理

配置优先级为“环境变量 > `config/default.yaml` > 内置默认值”；修改 YAML 后需重启服务，而备份库自动同步开关、间隔与绑定目录等运行期参数保存在 `setting` 表，修改后立即生效。仿真相关参数（场景根目录、GPU、渲染/推流帧率、JPEG 质量、并发观看上限、空闲超时、显存预警阈值、画中画、录制、机器狗）集中在 `sim` 配置段，缺省即可使用默认值。

12.2 数据库维护与迁移

首次启动自动建库、执行表迁移并写入种子数据；版本由 `schema_version` 记录，迁移脚本按序执行，新增表或字段以幂等 DDL 编写。SQLite 采用 WAL 单写模式，运维时避免多进程同时写；备份使用 SQLite 在线备份接口或停机后直接复制 `eval.db`。数据集、场景、模型与结果等大体积内容只登记路径，维护时不随数据库搬迁。

12.3 运行目录与产物生命周期

表 19 运行目录

目录	内容与维护
`storage/eval.db`	结构化数据，定期备份
`storage/runs/`	配置快照、运行日志、逐帧 jsonl、帧图像
`storage/sim/`	仿真录制帧与导出的 mp4，目录轮转保留最近若干局
`storage/reports/`	Markdown / CSV 报告产物
`storage/logs/`	应用日志，按大小或时间归档
`storage/cache/`、`storage/exports/`	缓存与导出文件，可按保留天数清理

结果保留天数、录制轮转数量等参数由系统设置控制；清理时按任务编号整体删除，不单独删除被引用的产物文件。

12.4 监控、升级与回滚

运行监控依托健康检查、系统状态页与 GPU 状态接口；后台守护负责备份库目录变化监视与增量导入。升级流程为：停止服务并确认无运行中任务 → 备份数据库与工作目录 → 替换后端代码与前端 dist → 启动时自动迁移 → 健康检查与冒烟用例回归；异常时回滚代码并还原备份。前端静态资源由后端运行时读取，仅更新 dist 时无需重启后端；修改后端代码或 YAML 配置才需要重启。运维与升级流程见图 48。

【待 补 插 图】

figures/flow_13_maintenance.png

PlantUML 活动图：监控 → 备份 → 升级 → 迁移 → 冒烟回归 → 回滚

图片按上述文件名放入 figures/ 后重新编译即自动替换本框

图 48 系统维护与升级流程

12.5 扩展点与已知限制

预留的扩展点包括：新增适配器实现（按 prepare/run/finish 契约注册）、新增指标与失败归因规则、配置模板扩展、资料索引类别扩展、多机调度接口。当前版本已知限制见表 20。

表 20 已知限制

限制	说明与规避
仿真依赖本机环境	需装有 habitat_sim 的 Python 与场景文件；缺失时只影响仿真页
上游切分参数不透传	StreamVLN 脚本按整段 eval_split 执行，数据库切分用于结果对齐与统计
逐帧完整度依赖上游	老版本脚本无 `--dump_frames` 时只回放汇总指标与参考路径
平台调度任务断点续跑	以 episode 为粒度，重启后用“重跑失败项”继续
大规模训练数据	默认只登记路径不解析 episode，可在数据集页手动扫描
自动化测试	仓库暂无单元测试，以人工端到端回归为主

12.6 交付与维护材料

软件交付物包括：可运行的源码目录与依赖清单、前端构建产物、配置样例、项目设计文档（需求、数据库、接口、专题设计）、软著登记三份材料（申请表、设计说明书、源程序）以及本说明书的插图资源。维护时以 `docs/` 下的文档为基线同步更新设计说明，插图文件按附录清单命名并统一放在 `figures/` 目录。

附录 A插图清单

本说明书正文共设置 48 处插图位置，分为两类：界面截图（ui_XX_*.png）与结构图（arch_*、flow_*、state_*、seq_*）。所有图片统一放在 figures/ 目录，文件名为小写英文与下划线，不使用中文、空格与大写字母；扩展名优先.png，矢量图可用.pdf。图号由正文\figph 自动生成，本表用交叉引用给出，不会因插图增删而错位。

表中“类型”栏说明该图的生成方式：截图类需在运行的系统中按取图步骤截取；PlantUML 类可直接用附录 B 给出的语法渲染。

图号	文件名	类型	优先级	章节	内容
1	ui_01_overview.png	截图	A	2.1	系统首页总览
2	ui_02_dataset_list.png	截图	B	2.2	数据集登记与扫描
3	ui_03_observation_timeline.png	截图	A	2.2	多源观测时间轴
4	ui_04_quality_validate.png	截图	B	2.2	数据质量校验结果
5	ui_05_frame_viewer.png	截图	C	2.2	帧浏览与掩膜
6	ui_06_task_wizard.png	截图	A	2.3	新建评测任务向导
7	ui_07_task_monitor.png	截图	A	2.3	任务运行监控
8	ui_09_replay_workbench.png	截图	A	2.4	轨迹回放工作台
9	ui_10_memory_window.png	截图	B	2.4	记忆窗口与空间裁剪
10	ui_11_geometry_overlay.png	截图	C	2.4	几何与运动状态叠加
11	ui_12_analysis_compare.png	截图	A	2.5	多任务指标对比
12	ui_13_ablation_matrix.png	截图	B	2.5	消融实验矩阵
13	ui_14_bootstrap.png	截图	C	2.5	配对 bootstrap 结果
14	ui_15_longhorizon.png	截图	C	2.5	长时性能曲线
15	ui_16_failure_attribution.png	截图	B	2.5	失败归因分布
16	ui_17_report_center.png	截图	B	2.5	评测报告导出
17	ui_18_sim_workbench.png	截图	A	2.6	交互式仿真工作台
18	ui_19_sim_policy.png	截图	B	2.6	模型驾驶面板
19	ui_20_sim_oracle_trails.png	截图	B	2.6	三线轨迹对照
20	ui_21_sim_pip_robot.png	截图	C	2.6	画中画与机器狗
21	ui_22_sim_recording.png	截图	C	2.6	会话录制导出
22	ui_23_backup_import.png	截图	B	2.7	备份库导入
23	ui_24_system_status.png	截图	B	2.8	系统设置与状态
24	ui_26_offline_mock.png	截图	B	3	离线演示模式
25	ui_27_causal_guard.png	截图	C	3	因果性校验与审计
26	arch_02_deployment.png	部署图	B	4.3	部署与运行拓扑
27	arch_01_system_overview.png	组件图	A	5.1	系统总体架构
28	arch_03_data_er.png	ER 图	B	5.1	核心数据库 ER 图
29	flow_01_eval_task.png	活动图	A	5.2	评测任务执行总流程

图号	文件名	类型	优先级	章节	内容
30	flow_02_data_manage.png	活动图	A	6.1	数据与配置管理流程
31	flow_03_scheduler.png	活动图	A	6.2	任务调度流程
32	state_01_task.png	状态图	B	6.2	任务状态机
33	ui_08_task_queue.png	截图	B	6.2	任务队列与控制
34	arch_04_adapter_class.png	类图	B	6.3	适配器协议类图
35	flow_04_adapter_replay.png	活动图	A	6.3	适配器与逐帧回放流程
36	flow_05_analysis.png	活动图	B	6.4	指标分析与诊断流程
37	flow_06_sim.png	活动图	A	6.5	交互式仿真流程
38	seq_02_sim_session.png	时序图	B	6.5	仿真会话时序
39	flow_07_backup_import.png	活动图	B	6.6	资产同步导入流程
40	flow_08_auth.png	活动图	B	6.7	登录鉴权与权限流程
41	ui_25_audit_log.png	截图	C	6.7	操作审计日志
42	flow_09_causal_guard.png	活动图	B	7.4	因果性校验流程
43	seq_01_sse_monitor.png	时序图	B	7.6	实时监控 SSE 时序
44	ui_28_login.png	截图	A	9.1	登录页
45	flow_11_ui_interaction.png	活动图	B	9.3	界面导航与操作旅程
46	flow_12_test_process.png	活动图	C	10.3	测试执行流程
47	flow_10_error_handling.png	活动图	B	11.1	出错处理与降级流程
48	flow_13_maintenance.png	活动图	C	12.4	系统维护与升级流程

合计 48 处：界面截图 28 张，PlantUML 结构图 20 张（组件图 1、部署图 1、ER 图 1、类图 1、活动图 13、状态图 1、时序图 2）。若时间有限，先完成 A 类的 14 张即可覆盖软著材料的主要功能与架构说明。